

Formalidade, gênero, raça/cor e renda no mercado de trabalho de Roraima

Diferenciais condicionais de rendimento com microdados da PNAD Contínua

Yuri Cesar Silva

Resultados de pesquisa

Agosto de 2026

Sumário

Introdução

Revisão de literatura

Dados e metodologia

Resultados

Mecanismo: preço vs. jornada

Evolução temporal

Robustez

Discussão: quanto isso vale em R\$?

Conclusão

O problema

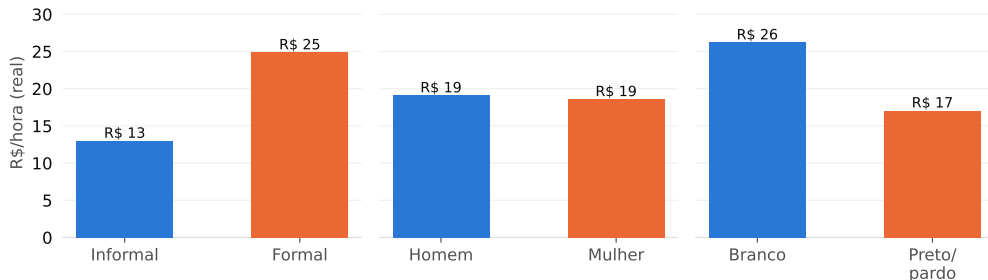
- Roraima tem um mercado de trabalho pequeno, com forte presença de informalidade, dependência do setor público e composição demográfica marcada por fluxo migratório (fronteira com a Venezuela).
- Diferenciais de rendimento por formalidade, gênero e raça/cor são amplamente documentados para o Brasil como um todo, mas pouco explorados especificamente para Roraima.
- **Pergunta central:** mantidas constantes ocupação, atividade econômica, escolaridade, idade e período, quais diferenciais de rendimento persistem por formalidade, gênero e raça/cor no mercado de trabalho de Roraima – e como eles se relacionam entre si?

Por que isso importa

- Formalidade: acesso a direitos trabalhistas, previdência e proteção social é mediado pelo vínculo formal.
- Gênero e raça/cor: diferenciais persistentes mesmo após controle por escolaridade e ocupação são compatíveis com diferenças de retorno, discriminação e formas de segregação ou *sorting* não observadas.
- Roraima é um caso pouco estudado: economia pequena, fortemente dependente do setor público (23,7% dos ocupados), com choque migratório recente relevante para o mercado de trabalho local.
- Entender a composição desses diferenciais informa políticas de formalização, equidade salarial e igualdade racial no estado.

Um primeiro olhar: gaps brutos (sem nenhum controle)

Renda média por hora (real), sem controles — Roraima, 2016T4-2025T4



Barra azul = grupo de referência; barra laranja = grupo de comparação. Médias ponderadas pelo peso amostral, sem nenhum controle. O gap de gênero bruto (-2,7%) é enganosamente pequeno – ver Seção de Resultados.

Objetivos

1. Estimar o diferencial de rendimento associado à formalidade em Roraima, distinguindo a amostra ampla (todos os ocupados) da amostra restrita de empregados (prêmio salarial estrito).
2. Estimar os diferenciais condicionais de gênero e das quatro categorias de raça/cor, com a interpretação correta das interações com formalidade.
3. Isolar o papel do setor público na estrutura salarial.
4. Decompor exatamente o diferencial de renda mensal em efeito-preço (renda por hora) e efeito-jornada.
5. Testar a estabilidade dos resultados a todos os trimestres da década e ao período pandêmico.

Base teórica: equação de rendimentos

- A especificação segue a tradição da **equação de rendimentos minceriana**: log do rendimento como função de capital humano (escolaridade, experiência/idade) e características do posto de trabalho.
 - Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER.
 - Card, D. (1999). “The Causal Effect of Education on Earnings”. *Handbook of Labor Economics*, v. 3A.
- A extensão inclui **variáveis de interesse** (formalidade, gênero, raça/cor) ao lado dos controles de capital humano – prática padrão na literatura de diferenciais salariais (Oaxaca-Blinder e extensões com efeitos fixos).

Informalidade e setor público no mercado de trabalho

- Ulyssea, G. (2018). “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil”. *American Economic Review*, 108(8).
 - Modela a informalidade como resposta de firmas a custos de regulação e fiscalização, com implicações para produtividade e alocação de trabalhadores.
- Achado empírico recorrente na literatura brasileira: trabalhadores formais recebem prêmio salarial mesmo após controle por escolaridade e ocupação, consistente com segmentação (não apenas seleção) do mercado de trabalho.
- Economias subnacionais com forte peso do funcionalismo público – caso de Roraima – tendem a ter estrutura salarial mais comprimida no setor público e maior premium público-privado do que a média nacional.

Gênero e raça/cor no mercado de trabalho

- Blau, F. & Kahn, L. (2017). “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations”. *Journal of Economic Literature*, 55(3).
 - Parte do gap de gênero é explicada por diferenças observáveis (ocupação, jornada); uma parcela relevante permanece não explicada mesmo em especificações ricas em controles.
- Literatura brasileira sobre desigualdade racial de rendimentos documenta diferenciais persistentes entre brancos e pretos/pardos mesmo após controle por escolaridade, região e setor formal/informal.
- **Nota:** citações específicas para o contexto de Roraima/região Norte, fronteira e fluxo migratório venezuelano permanecem uma extensão natural deste trabalho.

Fonte de dados e amostra

- **Fonte:** microdados trimestrais oficiais da PNAD Contínua (IBGE), Roraima (UF 14).
- **Recorte principal:** 4º trimestre de cada ano, 2016T4–2025T4 – garante comparabilidade sazonal entre os cortes e reduz a intensidade de reutilização das unidades amostrais do painel rotativo (Seção de Robustez testa todos os trimestres).
- **Funil amostral (não ponderado):**
 - Total de entrevistados: 59.630 → 14 anos ou mais: 45.013
 - Ocupados: 24.414 → Com rendimento válido: 23.938
- **Estimação:** WLS com peso amostral, dentro do desenho de réplicas bootstrap oficial da PNAD Contínua (200 réplicas, pacote survey em R).

Duas amostras

Amostra ampla (N=23.938)

- Todos os ocupados com rendimento válido.
- `formal` pela definição de informalidade do IBGE: posição na ocupação (carteira) para empregados; CNPJ para empregador/conta-própria.
- Usada para o **diferencial geral** de rendimento associado à formalidade.

Amostra restrita (N=16.135)

- Só relações de emprego: privado, doméstico, público, militar/estatutário.
- Exclui empregador, conta-própria e familiar auxiliar (32% dos ocupados) – onde formal/informal depende de CNPJ, não de carteira.
- Usada para o **prêmio salarial estrito** da formalização.

Setor público (5.791 postos, 23,7% dos ocupados) é identificável dentro de ambas as amostras – Seção de Resultados dedicada.

Variáveis

Dependentes

- $\ln(\text{renda mensal real})$
- $\ln(\text{renda por hora real})$

Tratamentos

- `formal`: ver amostras (slide anterior)
- `mulher`: sexo feminino
- `raca_grupo`: preta, parda, indígena (referência: branca; amarela excluída, N=69, 0,3% da amostra, insuficiente para uma categoria própria)
- `setor_publico`: posição pública (com/sem carteira, militar/estatutário)

Controles

- Idade e idade²
- Escolaridade (7 categorias)
- Célula ocupação $\times$ atividade (ver próximo slide)
- Efeitos fixos de período (10 trimestres)

Especificação econométrica

Modelo principal (WLS, desenho amostral bootstrap completo)

$$\begin{aligned}\ln(w_{it}) = & \beta_1 \text{Formal}_{it} + \beta_2 \text{Mulher}_i + \beta_3 (\text{Formal}_{it} \times \text{Mulher}_i) \\ & + \sum_r \beta_{4r} \text{Raça}_{ri} + \sum_r \beta_{5r} (\text{Formal}_{it} \times \text{Raça}_{ri}) + \sum_r \beta_{6r} (\text{Mulher}_i \times \text{Raça}_{ri}) \\ & + X_{it} \gamma + FE_{\text{célula ocup.} \times \text{ativ.}} + FE_{\text{período}} + \varepsilon_{it}\end{aligned}$$

- w_{it} : rendimento mensal ou por hora, real (deflator oficial trimestral da PNAD Contínua, específico de UF/trimestre).
- $r \in \{\text{preta, parda, indígena}\}$; célula = ocupação (11 grupos) $\times$ atividade (12 grupos), com as combinações de $N < 30$ agregadas numa categoria residual “outras” (necessário para estabilidade do desenho bootstrap – próximo slide).
- Leitura causal exige cautela: a seleção para o emprego formal, ocupação e jornada é potencialmente endógena.

Por que célula conjunta ocupação $\times$ atividade

- Efeitos fixos separados de ocupação e atividade controlam cada dimensão **marginalmente** – não equivalem a comparar pessoas na **mesma** combinação de ocupação e setor.
- A especificação principal usa a célula conjunta (96 combinações possíveis, 66 categorias finais após agregar as 31 células com $N < 30$ – algumas com $N=1$ – num bucket único “outras”, $N=344$, 201 UPAs).
- Essa agregação não é só parcimônia: sem ela, o desenho bootstrap de 200 réplicas perde até 74 réplicas por especificação (células esparsas ficam vazias em boa parte das reamostragens). Com ela, **0 de 200 réplicas descartadas** em toda especificação estimada neste trabalho (~ 30 especificações, incluindo todas as variações de amostra e período).

Interpretando as interações com formalidade

- Como o modelo tem `Mulher` e `Formal`×`Mulher` simultaneamente, o **coeficiente de `Mulher` sozinho é o gap entre pessoas informais** – não o gap geral.
- O gap entre pessoas **formais** é a soma `Mulher` + `Formal`×`Mulher`, com erro-padrão obtido da matriz de covariância completa do modelo (não da soma ingênua dos erros-padrão individuais).
- O mesmo vale para raça: `Raça_r` é o gap entre informais; `Raça_r` + `Formal`×`Raça_r` é o gap entre formais.
- Todos os resultados a seguir já reportam essa combinação correta, com teste de hipótese formal para a diferença entre os dois gaps.

Modelo principal – renda por hora real

	Amostra ampla	Amostra restrita
Formal (ref.: informal)	+0,295*** (0,029)	+0,257*** (0,027)
Preto (ref.: branco)	-0,101*** (0,030)	-0,061 (0,039)
Pardo (ref.: branco)	-0,096*** (0,024)	-0,072** (0,029)
Indígena (ref.: branco)	-0,137*** (0,040)	-0,082* (0,049)
Mulher (ref.: homem)	-0,194*** (0,026)	-0,134*** (0,028)
Formal × Mulher	-0,005 (0,019)	-0,045** (0,020)
Formal × Preto	-0,067* (0,037)	-0,080** (0,039)
Formal × Pardo	-0,042 (0,029)	-0,052* (0,028)
Formal × Indígena	-0,120** (0,047)	-0,106** (0,046)
Observações	23.938	16.135

Coeficientes de $\ln(\text{renda por hora real})$, especificação com célula ocupação $\times$ atividade. Erros-padrão (desenho bootstrap) entre parênteses. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

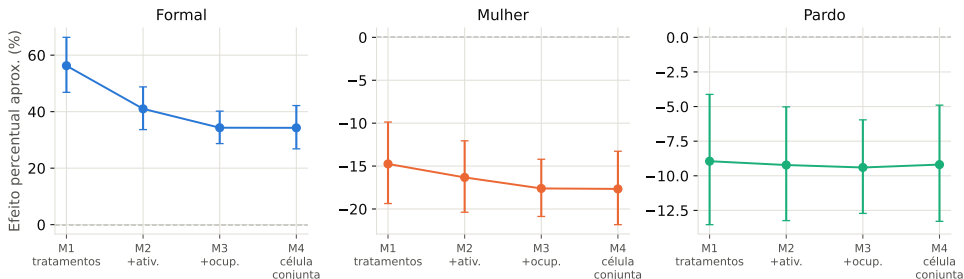
Modelo principal – renda mensal real

	Amostra ampla	Amostra restrita
Formal (ref.: informal)	+0,347*** (0,029)	+0,277*** (0,029)
Preto (ref.: branco)	-0,138*** (0,032)	-0,112*** (0,042)
Pardo (ref.: branco)	-0,125*** (0,026)	-0,104*** (0,030)
Indígena (ref.: branco)	-0,182*** (0,043)	-0,119** (0,057)
Mulher (ref.: homem)	-0,340*** (0,027)	-0,238*** (0,029)
Formal × Mulher	+0,147*** (0,020)	+0,067*** (0,022)
Formal × Preto	-0,011 (0,037)	-0,015 (0,039)
Formal × Pardo	-0,003 (0,030)	-0,017 (0,029)
Formal × Indígena	-0,036 (0,047)	-0,042 (0,054)
Observações	23.938	16.135

Coefficientes de $\ln(\text{renda mensal real})$. Mesma especificação e convenções do slide anterior.

Sensibilidade à especificação

Sensibilidade à especificação — renda por hora real, amostra ampla (IC 95%)



M1: variáveis de interesse + idade + escolaridade + período. M2: +FE atividade. M3: +FE ocupação. M4 (especificação principal): célula ocupação $\times$ atividade conjunta. O prêmio de formalidade cai bastante entre M1 e M3/M4 – grande parte reflete composição ocupacional/setorial; gênero e raça são mais estáveis à especificação.

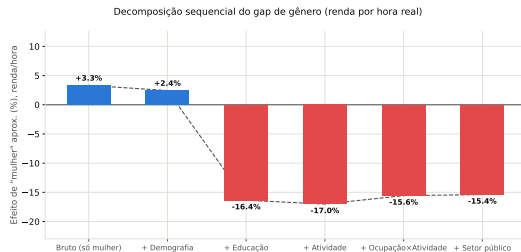
Gênero: o gap correto por status de formalidade

	Entre informais	Entre formais
Renda por hora (ampla)	-14,6%	-15,0%

Média ponderada pela distribuição racial observada (modelo tem Mulher $\times$ Raça).

- O gap **bruto** de renda por hora era pequeno (-2,7%) – mascarava um gap condicional muito maior, próximo de -14,6% a -15,0%.
- A diferença entre os dois gaps é **-0,5%** e **não é estatisticamente significativa** ($p = 0,775$): **o gap de gênero por hora é essencialmente constante entre formais e informais**.
- Isso contrasta com a renda **mensal**, onde Formal $\times$ Mulher é positivo e significativo – efeito inteiramente de jornada, não de preço (ver mecanismo, adiante).

Por que o gap bruto de gênero é tão pequeno?



- **Accounting exercise:** mesma variável dependente (renda/hora), só mulher como variável de interesse, um controle adicionado por vez – isola qual dimensão de composição inverte o sinal.
- A inversão acontece quase inteiramente ao entrar **escolaridade** (+2,4% → -16,4%); os demais controles movem pouco depois disso (-15,4% após setor público).
- Mulheres têm, em média, escolaridade mais alta em Roraima – essa vantagem composicional **mascara** um gap de preço grande dentro da mesma faixa de escolaridade, ocupação e setor.

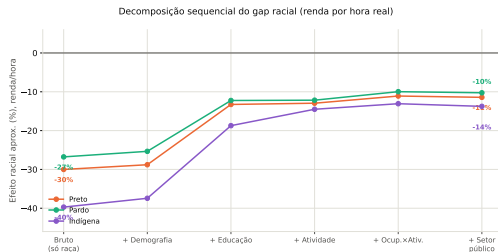
Raça/cor: o gap correto por status de formalidade

Ref.: branco	Entre informais	Entre formais	Diferença
Preto	-7,6%	-13,6%	-6,5% ($p = 0,071$)
Pardo	-7,6%	-11,4%	-4,1% ($p = 0,152$)
Indígena	-8,5%	-18,9%	-11,3% ($p = 0,010$)

Médias ponderadas pela distribuição de gênero observada (modelo tem Mulher $\times$ Raça).

- Os gaps raciais não são reduzidos entre formais – para pessoas indígenas, tornam-se estatisticamente significativos e maiores (quase dobra); evidência mais fraca na mesma direção para pretos ($p = 0,071$), nenhuma para pardos ($p = 0,152$). Padrão oposto ao de gênero.
- O gap racial bruto (-34,9%, preto/pardo vs. branco) é bem maior que o condicional – grande parte da desigualdade racial bruta opera via composição (escolaridade, alocação ocupacional/setorial), não só via preço dentro da mesma posição.

Por que o gap bruto racial é tão grande?



- Mesmo **accounting exercise** do gênero, testando a hipótese oposta: a literatura (Soares, 2000; Campante, Crespo & Leite; Arcand & d'Hombres) sugere que desigualdade educacional **amplia** desigualdade racial – ao contrário da vantagem educacional feminina, que mascara o gap de gênero.
- Confirmado: ao entrar **escolaridade**, o gap **cai** para as três categorias (indígena: -39,7% → -18,7%; preto: -30,0% → -13,3%; pardo: -26,8% → -12,2%) – padrão oposto ao de gênero.

Quem é quem: composição descritiva por raça

	Branco	Preto	Pardo	Indígena
Superior completo	35,0%	18,2%	20,1%	13,7%
Sem instr./fund. incompleto	1,4%	3,8%	2,3%	4,6%
Formal	55,2%	43,8%	48,3%	39,3%
Setor público	30,4%	21,4%	23,2%	17,2%
Atividade agrícola	6,3%	9,0%	7,4%	12,9%
Conta-própria	23,8%	28,7%	27,1%	23,5%
Empregado (vínculo)	69,3%	66,7%	68,6%	72,8%

- **Puramente descritivo:** matéria-prima para *por que* educação domina a decomposição – 35,0% dos brancos têm superior completo, contra 13,7% dos indígenas.
- É consistente com a associação entre inserção indígena e atividades agrícolas documentada na literatura (Souza; Atal, Ñopo & Winder; Canedo, 2019): 12,9% dos indígenas em atividade agrícola, quase o dobro de 6,3% entre brancos.
- Indígenas têm a menor formalidade bruta (39,3% vs. 55,2% entre brancos) – consistente com menor **acesso** bruto, mesmo sem controles.

Raça × setor público: onde o gap “entre formais” se concentra

Ref.: branco, formal	Privado/doméstico	Público	Diferença
Preto	-3,4%	-21,2%***	-18,4%***
Pardo	-4,7%**	-17,0%***	-12,9%***
Indígena	-8,0%**	-26,8%***	-20,4%***

- A ampliação do gap racial observada entre formais está fortemente concentrada no **setor público** (17–27%, sig. a 1%) – no privado os gaps são bem menores, e só preto não é significativo.
- A diferença público – privado é significativa para preto, pardo e indígena – não é ruído de uma categoria.
- Isso sugere que a heterogeneidade público-privada é central para interpretar a interação entre raça e formalidade – compatível com mecanismos de segregação vertical e *sorting* no mercado formal documentados por Cardoso et al. (2025) e Gerard et al. (2021).

Heterogeneidade do prêmio de formalidade por raça e gênero

Grupo	Prêmio de formalidade (renda/hora)
Homem branco	+34,3%
Mulher parda	+28,1%
Mulher preta	+24,9%
Mulher indígena	+18,4%

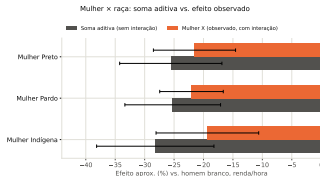
- O diferencial associado à formalidade é positivo para todos os grupos, mas de forma desigual: o prêmio para **mulheres indígenas** é cerca de metade do prêmio para **homens brancos**.

Interseccionalidade: gênero e raça se somam linearmente?

Ref.: homem branco	Homem X	Mulher X (sem interação)	Mulher X (observado)	Interação
Preto	-9,6%***	-25,6%***	-21,5%***	+5,4%
Pardo	-9,2%***	-25,2%***	-22,0%***	+4,3%
Indígena	-12,8%***	-28,2%***	-19,3%***	+12,3%***

- O modelo principal já tem $Mulher \times Raça$ – sem reestimar nada, comparamos o efeito **observado** ao contrafactual **sem o termo de interação** (soma dos coeficientes de mulher e raça na escala logarítmica, depois exponenciada).
- Pretas/pardas: diferença não significativa ($p = 0,178/0,102$) – os diferenciais se acumulam de forma aditiva.
- Indígenas: a penalidade condicional observada (-19,3%) é menor, em módulo, que a soma dos diferenciais de gênero e pertencimento indígena estimados separadamente (-28,2%) – interação +12,3%, positiva e precisa ($p = 0,004$).

Isso contradiz a literatura internacional?



- Kolev & Robles (2015) mostram que mulheres indígenas ocupam posição particularmente desfavorável no Peru; Canedo (2019) e World Bank (2015) documentam sobreposição entre gênero e pertencimento indígena em outros contextos.
- Em Roraima, mulheres indígenas também apresentam forte desvantagem condicional (-19,3% frente a homens brancos), mas o efeito conjunto é menor que o contrafactual sem interação (-28,2%).
- A interação Mulher $\times$ Indígena é positiva e significativa (+12,3%; $p = 0,004$): gênero e pertencimento indígena se sobrepõem, mas não de forma simplesmente aditiva. Os dados não permitem identificar o mecanismo responsável por essa atenuação.

Uma pergunta complementar: quem acessa a formalidade?

- Até aqui, todo o resultado responde “**quanto a formalidade está associada ao rendimento**” – o **retorno** condicional da formalidade.
- Mas a literatura de segmentação/seleção do mercado de trabalho (Dalberto & Cirino; Curi & Menezes-Filho; Hirata & Machado, 2010) enfatiza que a alocação entre postos formais e informais é ela própria potencialmente desigual – **acesso** à formalidade é uma dimensão distinta de retorno.
- Gênero e raça podem operar nas duas dimensões ao mesmo tempo: um grupo pode ter menor probabilidade de estar em posição formal **e**, mesmo entrando na formalidade, um prêmio menor.

Modelo de acesso à formalidade

- Especificação complementar e mais simples, sem interações:

$$P(\text{Formal}_i = 1) = F(\text{Mulher}_i, \text{Raça}_i, \text{Escolaridade}_i, \text{Idade}_i, \\ FE_{\text{célula ocup.} \times \text{ativ.}}, FE_{\text{período}})$$

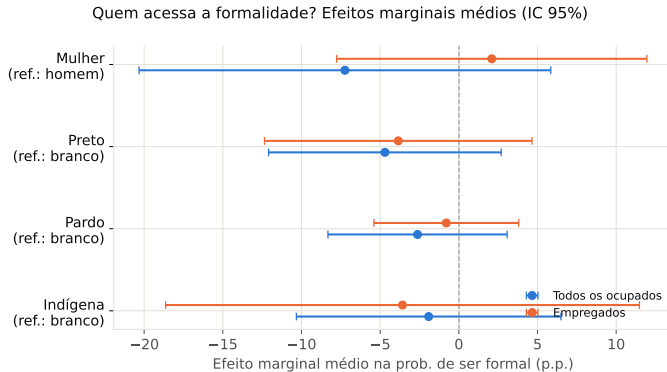
- Logit ponderado; reportamos **efeitos marginais médios** (AME, em pontos percentuais), não coeficientes em log-odds.
- Erro-padrão design-based: o AME é recalculado nas 200 réplicas bootstrap oficiais (mesmo desenho amostral usado em todo o trabalho).
- Não é leitura causal – escolaridade, ocupação e setor seguem potencialmente endógenos à própria decisão de formalização.

Quem acessa a formalidade? Efeitos marginais médios

	Todos os ocupados	Empregados
Mulher (ref.: homem)	-7,2 p.p. (6,7)	+2,1 p.p. (5,0)
Preto (ref.: branco)	-4,7 p.p. (3,8)	-3,8 p.p. (4,3)
Pardo (ref.: branco)	-2,6 p.p. (2,9)	-0,8 p.p. (2,3)
Indígena (ref.: branco)	-1,9 p.p. (4,3)	-3,6 p.p. (7,7)

- Nenhum termo é estatisticamente significativo a 10% em nenhuma das duas amostras – diferente do retorno associado à formalidade (altamente significativo para mulher e para os três grupos raciais, slides anteriores).
- Sinal sistematicamente negativo na amostra ampla, mas IC largos (ex.: mulher, AME -7,2 p.p., EP 6,7) – **não excluem** diferenças de acesso relevantes.
- Leitura correta: **não detectamos** diferença significativa no acesso – diferente de concluir que ela **não existe**. Os diferenciais de retorno, em contraste, são bem mais precisos.

Acesso à formalidade por gênero e raça (IC 95%)



Efeito marginal médio (AME) na probabilidade de estar em posição formal, com IC 95% do desenho bootstrap (200 réplicas). Todos os intervalos cruzam zero.

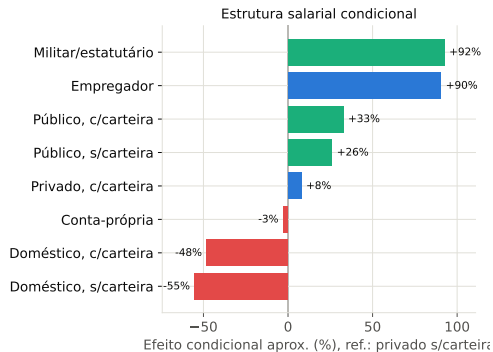
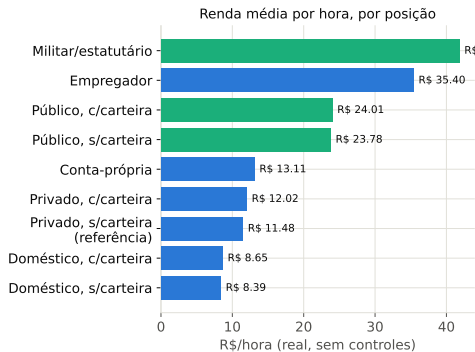
Setor público: dimensão distinta da formalidade

	Renda mensal	Renda por hora
Formal (privado/doméstico)	+25,3%***	+17,7%***
Setor público	+30,8%***	+26,4%***
Formal $\times$ Setor público	+16,8%***	+33,8%***
Observações	16.135 (amostra restrita)	

- Amostra restrita (empregados): setor público e formalidade constituem **dimensões distintas e conjuntamente associadas aos rendimentos**, não uma explicando a outra.
- Há informalidade **dentro** do setor público (1.493 dos 5.791 postos públicos são sem carteira) – por isso os dois termos não são colineares.
- O diferencial associado à formalidade é **maior no setor público** do que no privado: efeito combinado (renda/hora) $\approx +99,0\%$ (IC 95%: +85,7% a +113,3%), contra +17,7% de ser só formal (privado/doméstico).

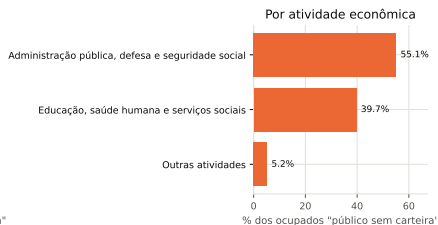
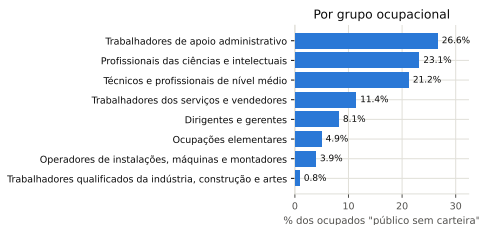
Estrutura salarial completa por posição na ocupação

Setor público e estrutura salarial por posição na ocupação (renda por hora real)



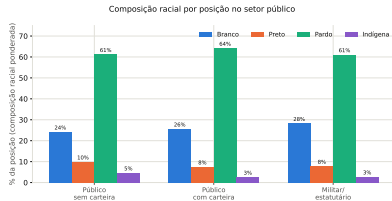
Quem são os informais do setor público?

Composição da informalidade no setor público (posição = público sem carteira)



- **Não é o padrão intuitivo de informalidade:** 70,9% estão em apoio administrativo, profissões científicas/intelectuais (professores, saúde) ou técnicos de nível médio – não trabalho braçal.
- Concentrada em administração pública (55,1%) e educação/saúde (39,7%) – compatível com contratação temporária municipal/estadual (professor, ACS, técnico de enfermagem).
- 1.493 observações (6,1% dos ocupados de Roraima).

Sorting racial dentro do setor público?



- **Checagem direcionada:** se brancos estivessem desproporcionalmente concentrados em militar/estatutário (maior rendimento), o gap racial público seria sobretudo *sorting*, não *preço*.
- **O padrão existe, mas é modesto:** brancos vão de 24,2% a 28,3%; indígenas caem de 4,7% a 2,8%— longe da concentração dramática que explicaria sozinha o gap de 17–27%.
- A composição racial entre essas posições explica **pouco** da magnitude do gap – sugere que mecanismos *dentro* delas (diferenças de remuneração e/ou *sorting* em carreiras/cargos não observados) são mais relevantes.

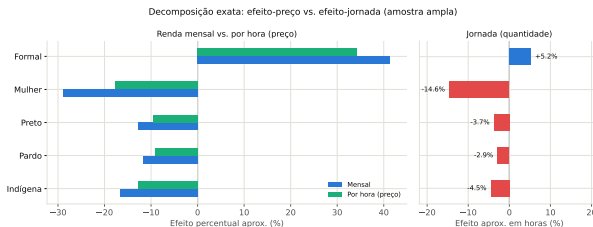
Leitura da estrutura salarial

	R\$/h médio	Efeito condicional
Militar/estatutário	R\$ 41,82	+92,4%***
Empregador	R\$ 35,40	+90,4%***
Público, c/carteira	R\$ 24,01	+32,6%***
Público, s/carteira	R\$ 23,78	+26,0%***
Privado, c/carteira	R\$ 12,02	+7,8%***
Conta-própria	R\$ 13,11	-2,8%
Doméstico, c/carteira	R\$ 8,65	-48,0%***
Doméstico, s/carteira	R\$ 8,39	-55,1%***
Privado, s/carteira (referência)	R\$ 11,48	—

- **Posições públicas sem carteira têm diferencial condicional maior que posições privadas com carteira** – o setor pesa mais que a carteira nesta comparação.
- **trabalhador doméstico sem carteira** é a posição com menor rendimento condicional entre as categorias analisadas (-55,1% vs. referência) – ter carteira não aproxima trabalhadoras domésticas do patamar salarial de nenhuma outra categoria empregada.

Decomposição exata do diferencial mensal

- Como $\ln(\text{renda mensal}) = \ln(\text{renda por hora}) + \ln(\text{horas semanais})$ é identidade algébrica, a mesma especificação nas três variáveis dependentes decompõe **exatamente** (não aproximadamente) o efeito mensal em efeito-preço e efeito-jornada.
- Verificado: a soma dos coeficientes de preço e jornada reproduz o coeficiente mensal com diferença da ordem de 10^{-15} em todos os termos, nas duas amostras.



Nota: renda por hora = renda mensal / (horas semanais $\times$ 4,33); a constante $\ln(4,33)$ é absorvida pelo intercepto e não afeta os coeficientes das variáveis de interesse.

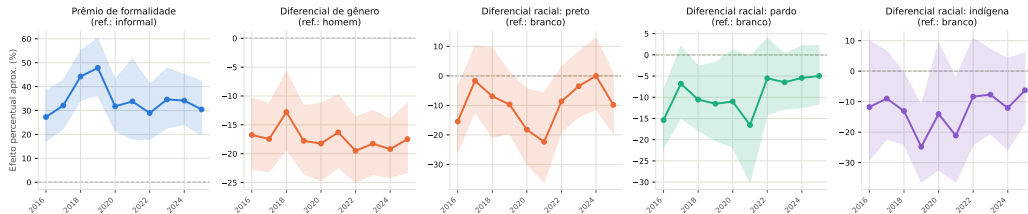
Leitura do mecanismo

- **Gênero:** 54% do efeito mensal é efeito-jornada (mulheres trabalham -16,7% horas em relação a homens comparáveis, em média ponderada por raça); o restante é efeito-preço.
- **Formal×Mulher:** praticamente 104% do efeito mensal é jornada – mulheres formais trabalham jornadas mais próximas às de homens formais (+16,4%), mas o preço da hora entre formais não converge (slide de gênero).
- **Formal:** trabalhadores formais trabalham *mais* horas (+16,0%, em média ponderada por gênero e raça) e ainda ganham mais por hora – o prêmio de formalidade não é explicado por jornada mais curta.
- **Raça/cor:** efeito majoritariamente de preço (73-77% do efeito mensal é preço, 23-27% jornada) para as três categorias.

O prêmio de formalidade e os gaps estão mudando com o tempo?

- Interagimos `formal`, `mulher` e `raca_grupo` com o `ano`, estimado diretamente no microdado (não numa segunda regressão sobre coeficientes extraídos), com o desenho amostral bootstrap completo.

Evolução anual dos diferenciais condicionais — renda por hora real, raça desagregada (IC 95%)



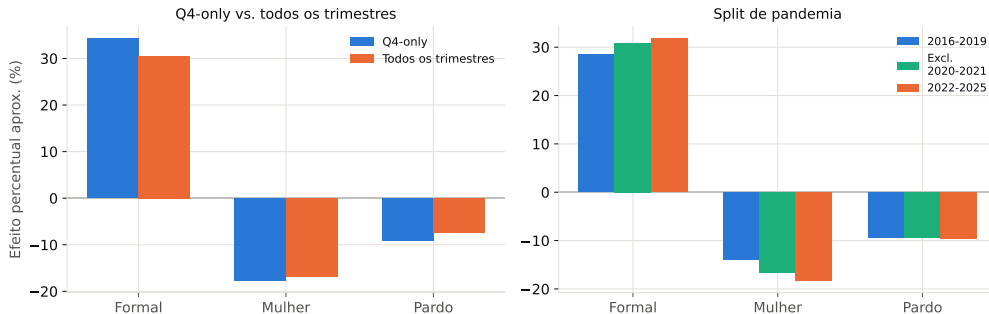
Inclinação linear, 2016–2025 (renda por hora real)

Termo	Inclinação (%/ano)	p-valor
Formal	-0,31%	0,413
Mulher	-0,34%	0,245
Preto	+0,67%	0,307
Pardo	+0,96%	0,022
Indígena	+0,78%	0,340

- Nem o prêmio de formalidade nem o gap de gênero mostram tendência linear detectável na década.
- O gap racial mostra sinal de redução ao longo do tempo, **estatisticamente significativo para pessoas pardas** (maior subcategoria racial, mais poder estatístico); preto e indígena têm o mesmo sinal mas não atingem significância própria isoladamente.

Robustez temporal

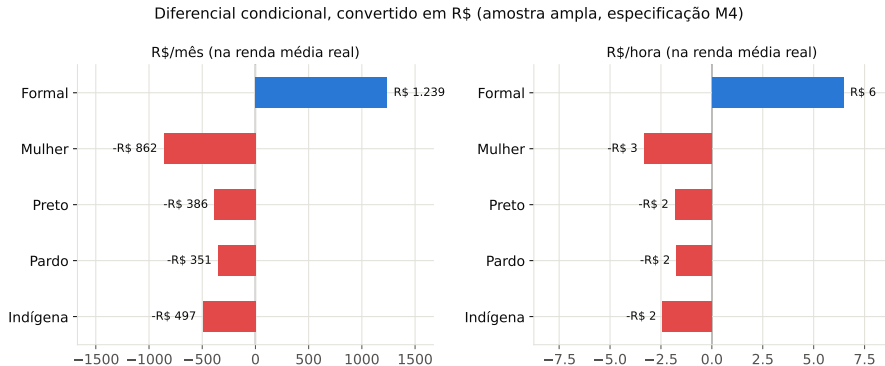
Robustez temporal (renda por hora real, especificação M4)



Leitura da robustez

- **Todos os trimestres** (N=97.187, quase 4x a amostra principal, FE de ano×trimestre): formal +34,3% → +30,6%; mulher -17,7% → -16,8%; pardo -9,2% → -7,4%. Mesma direção e magnitude, significância preservada.
- **Split de pandemia** (2016-2019, 2022-2025, excl. 2020-2021): prêmio de formalidade, gap de gênero e gaps de pardo/indígena são estáveis nos três recortes.
- Única fragilidade real: o gap de **preto** isoladamente perde significância estatística no recorte 2022-2025 – mesmo sinal e magnitude semelhante, mais provável limitação de poder estatístico numa subamostra menor (N~10 mil) do que evidência de que o gap tenha desaparecido.
- Nenhum dos achados centrais é artefato do recorte Q4-only ou do período pandêmico.

Convertendo % em R\$ (na renda média real da amostra)



Conversão ilustrativa: efeito percentual do modelo aplicado à renda média real da amostra (R\$ 2.991/mês; R\$ 18,89/hora). Não é uma previsão para um indivíduo específico, mas uma referência de ordem de grandeza.

Síntese – Formalidade

- Trabalhadores formais ganham +28,9% a mais por hora (R\$ 5,46), em média (ponderado pela distribuição observada de gênero e raça) que informais comparáveis – o maior diferencial estimado no estudo. Na amostra restrita de empregados, o prêmio salarial estrito é +20,9%.
- Não é explicado por jornada mais curta (formais trabalham *mais* horas) nem é artefato do peso do setor público (setor público e formalidade são dimensões distintas e conjuntamente associadas aos rendimentos).
- O prêmio varia por grupo: de +34,3% (homens brancos) a +18,4% (mulheres indígenas).

Síntese – Gênero

- Mulheres ganham **-14,6%** a menos por hora (-R\$ 2,75), em média (ponderado por raça) que homens comparáveis – gap **constante** entre formais e informais (diferença não significativa).
- O gap **bruto** (sem controles) era pequeno (-2,7%) – a desigualdade só aparece claramente ao comparar mulheres e homens *dentro da mesma ocupação e setor*.
- Parte do gap **mensal** (não do por hora) é jornada mais curta – efeito misto, preponderantemente de preço.
- Não encontramos evidência estatisticamente significativa de diferença condicional no **acesso** à formalidade entre mulheres e homens (AME -7,2 p.p., $p=0,278$) – IC amplo, não “sem diferença”. Em contraste, o diferencial de **retorno** é preciso e significativo.

Síntese – Raça/cor

- Pessoas pretas, pardas e indígenas ganham entre -7,6% e -8,5% a menos por hora que brancas comparáveis, em média (ponderado por gênero).
- O gap racial é visível mesmo bruto (-34,9%) – boa parte é desigualdade **educacional**: escolaridade reduz o gap bruto à metade ou mais, padrão oposto ao de gênero.
- Os gaps **não são reduzidos entre formais**; sua maior magnitude está fortemente concentrada no **setor público**, onde os diferenciais condicionais alcançam 17–27%, frente a valores substancialmente menores no privado/doméstico.
- Efeito majoritariamente de preço; tendência de queda ao longo do tempo, significativa para pardos.
- Não encontramos evidência significativa de diferença no **acesso** à formalidade por raça – os diferenciais de **retorno**, em contraste, são precisos.
- Entre indígenas, gênero e pertencimento racial **não se acumulam aditivamente**: a interação Mulher×Índigena é positiva, embora mulheres indígenas permaneçam com diferencial negativo de -19,3% frente a homens brancos.

Cautelas de interpretação

- Estes são **diferenciais condicionais**, não efeitos causais: a seleção para emprego formal, para ocupação/setor e para jornada permanece potencialmente endógena.
- O gap de pessoas **pretas** (isoladamente) tem menor robustez estatística em subamostras menores – o sinal é consistente, a significância não.
- A conversão para R\$ usa a renda média da amostra como referência – é ilustrativa, não uma previsão individual.
- Pessoas amarelas (0,3% da amostra) ficam fora da estimação de raça por N insuficiente para uma categoria própria.
- A PNAD-C não permite identificar carreira, órgão ou ente empregador no setor público; portanto, o diferencial racial público residual pode combinar diferenças de remuneração dentro de posições observáveis e *sorting* entre cargos/carreiras não captados pelas categorias disponíveis.

Dois resultados espelhados: mecanismos diferentes, não só coeficientes diferentes

	Gênero	Raça
Nível 1: composição	Vantagem educacional feminina → mascara desigualdade	Desvantagem educacional → amplifica desigualdade
Nível 2: × formalidade	Gap por hora praticamente invariável entre formais/informais	Ampliação aparente entre formais → setor público

- Os dois eixos são compatíveis com **mecanismos opostos e distintos** em cada nível – não é só que os coeficientes têm sinais/magnitudes diferentes, é que a **hipótese explicativa candidata** é diferente em cada caso.

Síntese dos achados

- **I. Formalidade** – associada a um grande diferencial de rendimento (+28,9%, em média); parte reflete composição ocupacional/setorial (cai de M1 a M4 na sensibilidade), mas parcela substancial permanece dentro de células comparáveis – não é jornada nem artefato do setor público.
- **II. Gênero** – o gap bruto praticamente inexistente (-2,7%) é mascarado pela vantagem educacional feminina (decomposição sequencial); condicionando composição, emerge um gap por hora de -14,6% a -15,0%.
- **III. Formalidade × gênero** – formalidade não reduz o gap no preço da hora (diferença não significativa), mas reduz parte da diferença de jornada no efeito mensal.
- **IV. Raça** – o gap bruto (-34,9%) cai à metade ao entrar escolaridade (desigualdade educacional amplia o gap racial, padrão oposto ao de gênero); a ampliação do gap “entre formais” está fortemente concentrada no **setor público** (17–27%, vs. -4,7% a -8,0% no privado).
- **Acesso à formalidade** vira uma qualificação importante: não detectamos diferenças condicionais de acesso precisas o suficiente para explicar esses padrões (nenhum AME significativo a 10%, gênero ou raça).
- Trabalho doméstico é a posição com menor rendimento condicional – ter carteira quase não altera o rendimento médio (R\$ 8,39 vs. R\$ 8,65/hora) nem aproxima essa categoria do patamar de nenhuma outra.
- Achados centrais são estáveis a todos os trimestres da década e ao período pandêmico.

Extensões futuras

- Aprofundar a revisão de literatura (fronteira/fluxo migratório venezuelano, mercado de trabalho da região Norte) e completar as referências de acesso/segmentação (Dalberto & Cirino; Curi & Menezes-Filho; Hirata & Machado) e de desigualdade racial (Soares; Campante, Crespo & Leite; Arcand & d'Hombres; Gerard et al.; Cardoso et al.), citadas aqui de forma preliminar.
- Investigar mecanismos adicionais do gap de gênero (segregação ocupacional fina, trabalho de cuidado não remunerado como hipótese para a diferença de jornada).
- Estratégias de identificação causal (ex.: descontinuidades em regras de formalização) para complementar os diferenciais condicionais aqui reportados.
- Ampliar o modelo de acesso à formalidade com interações (gênero $\times$ raça) e especificações alternativas de efeitos fixos – a amostra atual pode ter poder estatístico limitado para gaps de acesso moderados.

Referências

- Blau, F. D. & Kahn, L. M. (2017). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 789–865.
- Card, D. (1999). The Causal Effect of Education on Earnings. In *Handbook of Labor Economics*, v. 3A. Elsevier.
- IBGE (2026). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Microdados trimestrais e deflatores oficiais.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8), 2015–2047.

Revisão de literatura preliminar – referências adicionais sobre gênero/raça no Brasil e mercado de trabalho na região Norte permanecem uma extensão natural.

Obrigado!

Comentários e sugestões são bem-vindos.